

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización del proceso de gestión de vacaciones mediante chatbot en Telegram

Proceso: Gestión de vacaciones | Plataforma: Telegram API | Lenguaje: Python

INTEGRANTES:

- **Carlos Cejas**
- **Agustín Atminis**

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico integrador tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en la cátedra de Organización Empresarial, integrando la modelización de procesos de negocio con su implementación técnica. Para un futuro Técnico Universitario en Programación, la capacidad de comprender un proceso administrativo antes de programar una solución constituye una competencia profesional central, ya que el verdadero valor del desarrollo de software reside en su capacidad de resolver problemas concretos de una organización.

Nuestro trabajo aborda la automatización del proceso de gestión de vacaciones de una empresa ficticia, TechSolutions S.A., mediante el diseño de un chatbot funcional sobre la plataforma Telegram. El desarrollo se estructura en dos perspectivas complementarias: por un lado, la perspectiva de negocio, que define el flujo del proceso utilizando la notación estándar BPMN 2.0; por otro, la perspectiva técnica, que traduce dicho modelo en una arquitectura de software basada en una máquina de estados, persistencia de datos y manejo de errores de entrada.

Se presentan a continuación el escenario elegido, el diagrama de procesos en su estado actual (As-Is) y en su estado optimizado (To-Be), el diccionario de datos que documenta las entidades manejadas por el sistema, el manual de usuario del bot, y la evidencia de las herramientas de inteligencia artificial utilizadas durante el desarrollo.

2. ESCENARIO

La organización ficticia seleccionada para este trabajo es una empresa de tamaño mediano que gestiona las solicitudes de vacaciones de sus empleados de forma manual. Actualmente, el proceso depende casi en su totalidad del intercambio de correos electrónicos entre el empleado, el área de Recursos Humanos (RRHH) y el jefe directo, lo cual genera demoras, falta de trazabilidad y errores en el cálculo del saldo de días disponibles.

2.1 Problemática identificada

- El empleado no tiene visibilidad inmediata de su saldo de días disponibles.
- RRHH debe verificar manualmente la disponibilidad de días en una planilla Excel, lo cual es propenso a errores.
- Los tiempos de respuesta dependen de la disponibilidad del jefe directo para aprobar o rechazar la solicitud.
- No existe un registro centralizado y automático del estado de cada solicitud.

2.2 Solución propuesta

Se propone automatizar el proceso mediante un chatbot desarrollado sobre la API de Telegram, que permita al empleado consultar su saldo, solicitar un período de vacaciones y recibir una respuesta automática una vez que RRHH apruebe o rechace la solicitud. El bot simula la interacción con una base de datos (implementada como planilla Excel) y mantiene una máquina de estados que recuerda en qué paso del proceso se encuentra cada usuario.

3. DIAGRAMA BPMN — AS-IS (PROCESO ACTUAL)

El siguiente diagrama representa el proceso de gestión de vacaciones tal como se ejecuta actualmente en la organización, sin ningún grado de automatización. Se identifican dos carriles (Empleado y RRHH/Jefe directo), un evento de inicio, dos compuertas de decisión exclusivas (¿Saldo OK? y ¿Aprueba?) y dos eventos de fin diferenciados según el resultado del proceso.

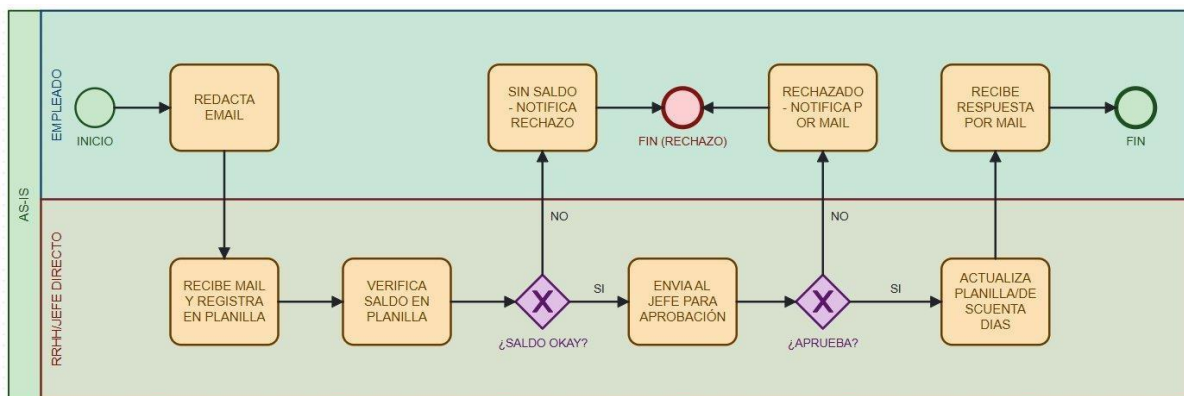


Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 — flujo As-Is del proceso de gestión de vacaciones. Elaboración propia en bpmn.io.

Como puede observarse, el proceso actual depende en su totalidad de tareas manuales: la redacción y lectura de correos electrónicos, la verificación manual del saldo en una planilla y la actualización posterior de la misma. Esta dependencia de tareas humanas secuenciales es la principal causa de las demoras identificadas en el escenario.

4. DIAGRAMA BPMN — TO-BE (PROCESO OPTIMIZADO)

El diagrama To-Be incorpora un tercer carril correspondiente al Sistema/Bot, que ejecuta de forma automática las tareas de verificación de legajo, consulta de saldo y validación de fechas. Se incluyen cuatro compuertas de decisión, así como múltiples eventos de fin diferenciados según el resultado de cada validación.

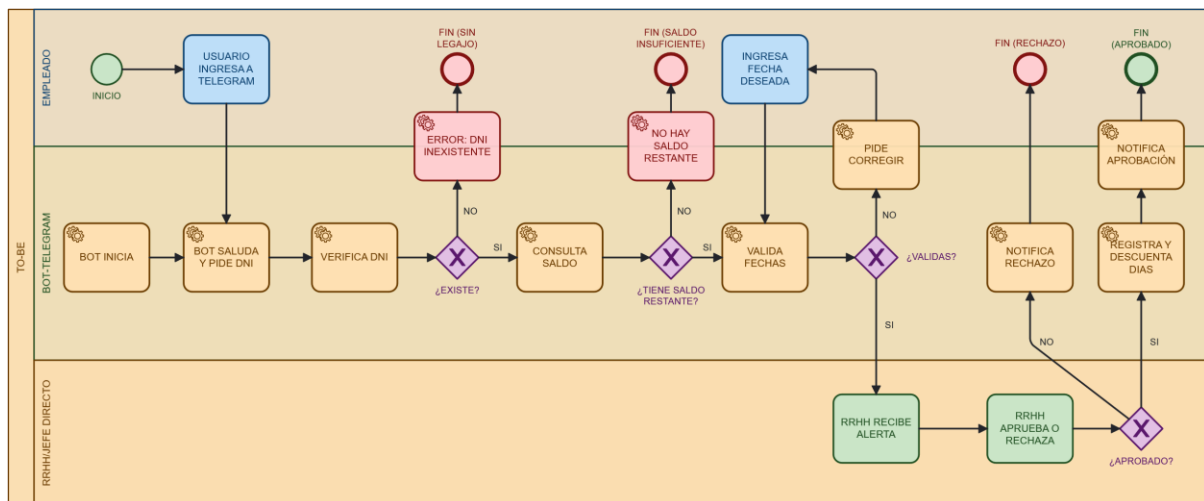


Figura 2. Diagrama BPMN 2.0 — flujo To-Be del proceso automatizado con chatbot de Telegram. Elaboración propia en bpmn.io.

La coherencia estructural entre este modelo y el código desarrollado es directa: cada compuerta del diagrama corresponde a una estructura condicional (if/else) dentro del módulo handlers.py del bot, y cada tarea del carril Bot corresponde a una función específica del sistema. El camino infeliz, representado por el ciclo entre la tarea Valida fechas y Pide corregir, está implementado mediante la reincidencia del estado ESPERANDO_FECHA_INICIO hasta que el usuario ingrese un valor válido.

5. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación, se documentan las entidades y variables manejadas por el sistema, correspondientes a las dos archivos Excel utilizados y a las variables en memoria de la máquina de estados del bot.

5.1 Entidad: Empleado (hoja "empleados")

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
DNI	Texto (string)	Identificador único del empleado	Obligatorio, único
nombre	Texto (string)	Nombre completo del empleado	Obligatorio
saldo_dias	Númérico (entero)	Días de vacaciones disponibles	Obligatorio, mayor o igual a 0

5.2 Entidad: Solicitud (hoja "solicitudes")

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones
DNI	Texto (string)	Numero de documento del empleado	Debe existir en Empleado
fecha_inicio	Fecha (date)	Primer día de vacaciones solicitado	Formato DD/MM/AAAA
dias	Númérico (entero)	Cantidad total de días solicitados	Calculado automáticamente
estado	Texto (enum)	Estado de la solicitud	PENDIENTE / APROBADO / RECHAZADO
Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones

fecha_solicitud	Fecha (date)	Día en que se generó la solicitud	Generado por el sistema
-----------------	--------------	-----------------------------------	-------------------------

5.3 Variables de la máquina de estados (en memoria)

Variable	Tipo de dato	Descripción
chat_id	Númérico (entero)	Identificador único del chat de Telegram del usuario
estado	Texto (enum)	Paso actual del proceso: INICIO, ESPERANDO_LEGAJO, ESPERANDO_FECHA_INICIO, ESPERANDO_FECHA_FIN, ESPERANDO_CONFIRMACION, PROCESO_TERMINADO
saldo	Númérico (entero)	Saldo de días disponibles al momento de iniciar la solicitud

6. MANUAL DE USUARIO

Este manual describe cómo utilizar el bot de Telegram para gestionar solicitudes de vacaciones. El bot guía al empleado paso a paso, validando la información ingresada y notificando automáticamente a RRHH para su aprobación.

6.1 Comandos disponibles

Comando	Función	Cuándo usarlo
/start	Inicia una nueva solicitud de vacaciones	Al comenzar, o para iniciar una solicitud nueva
/consultar	Consulta solicitudes disponibles	En cualquier momento
/aprobar ID	Utilizado por RRHH para aprobar solicitud	Luego de una solicitud
/rechazar ID	Utilizado por RRHH para rechazar solicitud	Luego de una solicitud
/ayuda	Muestra los comandos disponibles	En cualquier momento

6.2 Flujo de interacción (camino feliz)

A continuación se muestra un ejemplo de interacción completa entre el empleado y el bot, desde el inicio de la conversación hasta la confirmación de la solicitud.

Emisor	Mensaje
Usuario	/start
Bot	Bienvenido al sistema de gestión de vacaciones. Ingresá tu número de documento.
Usuario	40000000
Bot	Hola Ana García. Tenés 15 días disponibles. Ingresá la fecha de inicio (DD/MM/AAAA).
Usuario	10/01/2026
Bot	Ingresa la cantidad de días
Usuario	12
Bot	Solicitud registrada correctamente

6.3 Manejo de errores de entrada (camino infeliz)

Esta sección documenta cómo responde el bot ante entradas inválidas del usuario, lo cual constituye la evidencia de las pruebas de estrés solicitadas en la consigna.

Situación	Respuesta del bot
DNI inexistente	No encontré ese DNI en el sistema. Verificá el número e intentá de nuevo.
Sin saldo disponible	No tenés días de vacaciones disponibles. Comunicate con RRHH.
Fecha en formato incorrecto	Formato de fecha incorrecto. Ingresá la fecha así: DD/MM/AAAA.
Días solicitados mayores al saldo	Solicitás más días de los que tenés disponibles. Elegí un período más corto.

6.4 Preguntas frecuentes

- ¿Qué pasa si cierro Telegram a mitad de la solicitud? El bot recuerda el paso en que estaba el usuario gracias a la máquina de estados.

- ¿Cómo sé si me aprobaron las vacaciones? El bot envía un mensaje automático apenas RRHH toma la decisión.

7. CONSULTAS REALIZADAS A HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

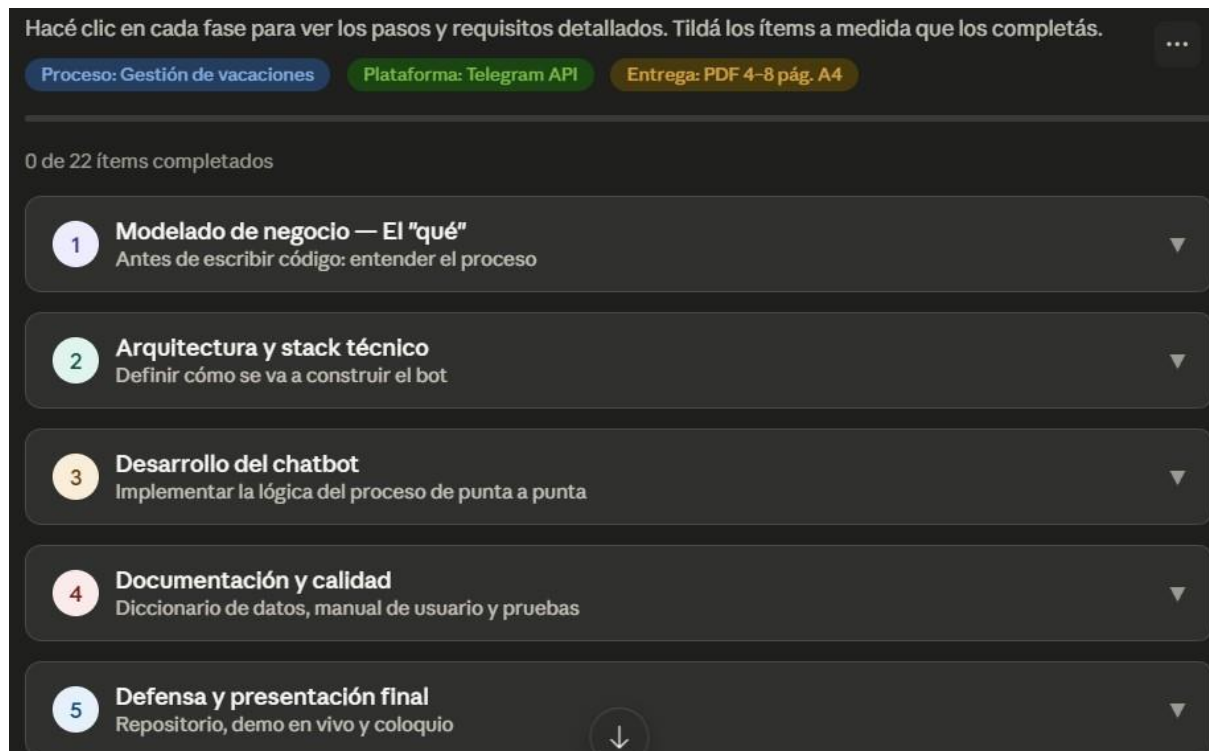
Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para el diseño del modelo BPMN, la estructuración del código del bot y la redacción de la documentación. A continuación, se detallan los principales prompts utilizados y se incluye una captura de pantalla representativa de las consultas realizadas.

7.1 Justificación de la herramienta elegida

Se eligió Claude por su capacidad de generar diagramas BPMN visuales interpretables, mantener coherencia a lo largo de una conversación extensa, y asistir tanto en el diseño conceptual del proceso de negocio como en la implementación técnica del chatbot, lo cual resultó adecuado dado el enfoque integrador del trabajo.

7.2 Prompts principales utilizados

- "Analizar el siguiente trabajo práctico y desarrollar una guía paso a paso de cómo organizar el trabajo, considerando que el proceso administrativo seleccionado es la gestión de vacaciones y la plataforma a utilizar será un chatbot de Telegram API."
- "Mostrar cómo quedarían los diagramas BPMN as-is y to-be."
- "Ayudar a estructurar el código del bot de Telegram en Python."
- "¿Hay algo que deba cambiar en el as-is?" / "¿Está correcto el to-be?" (revisión iterativa de los diagramas).



Podés hacer clic en cualquier nodo para explorar cada parte del proceso.

Las diferencias clave que tenés que remarcar en el trabajo entre ambos diagramas son:

AS-IS (proceso manual): 2 carriles (Empleado / RRHH+Jefe), todo fluye por email, la verificación del saldo es manual en Excel, los tiempos de respuesta dependen de disponibilidad humana, no hay trazabilidad automática del estado.

TO-BE (bot Telegram): 3 carriles (Empleado / Sistema Bot / RRHH), el bot verifica el legajo y el saldo instantáneamente en la base de datos, hay 3 compuertas de decisión claramente definidas (¿existe el legajo? → ¿tiene saldo? → ¿fechas válidas?), RRHH solo interviene para aprobar o rechazar, y todo queda registrado automáticamente.

El camino infeliz (rectángulos en ámbar) también está modelado, que es uno de los requisitos más importantes del trabajo: cuando el usuario ingresa fechas en formato incorrecto, el bot le pide corregirlas en lugar de caerse.

Figura 3. Captura de pantalla de la consulta realizada a la herramienta de IA Claude (Anthropic) para la generación del primer borrador del diagrama BPMN As-Is y To-Be.

El proceso de trabajo con la herramienta de IA fue iterativo: se generó un primer borrador de cada diagrama, luego se trasladó y refinó manualmente en la herramienta bpmn.io, y finalmente se sometió nuevamente a revisión por parte de la IA para validar la coherencia estructural con la notación BPMN 2.0 y con los requisitos de la consigna (carriles, eventos, compuertas y camino infeliz).

8. CONCLUSIÓN

El desarrollo de este trabajo permitió integrar conocimientos de modelado de procesos de negocio con su correspondiente implementación técnica, evidenciando que el diagrama BPMN no es un mero requisito documental sino el contrato funcional que el software debe cumplir. La comparación entre los flujos As-Is y To-Be demuestra que la automatización mediante un chatbot reduce significativamente los tiempos de respuesta, elimina la dependencia de tareas manuales propensas a error y aporta trazabilidad completa al proceso de gestión de vacaciones.